

국방전자기스펙트럼 업무 훈령

목 차

제1장 총칙

제1조(목적) 1

제2조(용어의 정의) 1

제3조(적용 범위) 3

제4조(업무분장) 4

제2장 국방전자기스펙트럼 정책위원회 설치 및 운영

제5조(국방전자기스펙트럼 정책위원회 설치) 7

제6조(위원회 운영) 8

제7조(실무위원회) 9

제3장 국방전자기스펙트럼 정책

제8조(국방전자기스펙트럼 종합발전계획 수립) 9

제9조(지침서·매뉴얼 관리) 10

제10조(전문인력 양성 및 활용) 10

제11조(전문인력 교육훈련) 11

제4장 국방전자기스펙트럼 정보 공유 및 표준화

제12조(국방전자기스펙트럼 정보 수집 및 공유) 11

제13조(국방전자기스펙트럼 정보 표준화) 12

제5장 국방전자기스펙트럼 협력 및 진흥

제14조(대외협력)	12
제15조(국제협력)	13
제16조(진흥)	13

제6장 보칙

제17조(존속기한)	14
부칙	15

제1장 총칙

제1조(목적) 이 훈령은 국방전자기스펙트럼 업무를 수행하기 위해 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. 전자기스펙트럼(Electromagnetic Spectrum, EMS)이란 전자기파의 범위에 관한 것으로 전자기파를 주파수 또는 파장에 따라 배열한 것을 말한다.
2. 국방전자기스펙트럼(Defense Electromagnetic Spectrum)이란 제1호 전자기스펙트럼 중 국방목표 달성을 위해 활용하는 전자기스펙트럼을 말한다.
3. 국방전자기스펙트럼 정보란 작전 수행에 필요한 국방전자기스펙트럼 관련 정보(신호정보, 위치정보 등)를 말한다.
4. 전자기스펙트럼작전(Electromagnetic Spectrum Operation, EMSO)이란 전자기전(EW), 전자기스펙트럼관리(EMSM) 영역을 통합 및 조정하여 적에 대한 전자기스펙트럼 우위를 달성하기 위한 작전을 말한다.
5. 합동전자기스펙트럼작전(Joint Electromagnetic Spectrum Operation, JEMSO)이란 각 군이 전자기 환경을 활용하여 전자기공격, 전자기지원, 전자기보호, 전자기스펙트럼 관리를 수행하기 위한 협력적인 군사활동을 말한다.
6. 전자기전(Electromagnetic Warfare, EW)이란 전자기파 사용과 관련

한 군사활동으로, 적의 전자기파를 탐지하여 징후 및 위치를 식별하고, 전자기스펙트럼을 통제하여 적의 C4I·전자기전 능력을 무력화하며, 적의 전자기공격으로부터 우군을 보호함으로써 작전수행 여건을 보장하는 제반 군사활동을 말한다. 이때, 전자기전은 전자기공격(EA), 전자기보호(EP), 전자기지원(ES)을 포함한다.

7. 전자기스펙트럼 관리(Electromagnetic Spectrum Management, EMSM)란 전자기 혼선을 초래하지 않도록 작전적, 공학적, 행정적 절차를 통해 전자기스펙트럼의 사용을 기획, 협조, 관리하는 것을 말한다. 이때, 전자기스펙트럼 관리는 주파수 관리, 국가 간 주파수 조정 및 전자기 간섭 해소 등을 포함한다.
8. 전자기공격(Electromagnetic Attack, EA)이란 적의 전투능력을 저하, 무력화 또는 파괴하기 위해 인원·장비·시설에 대하여 전자기 및 전자기파 무기, 지향성 에너지 무기, 대방사유도탄 등을 사용하는 제반 군사활동을 말한다.
9. 전자기보호(Electromagnetic Protection, EP)란 우군 또는 적의 전자기스펙트럼 사용으로부터 우군의 인원, 시설, 장비를 보호하기 위한 제반 군사활동을 말한다.
10. 전자기지원(Electromagnetic Support, ES)이란 적의 통신 및 비통신 장비에서 방사하는 전자기파를 탐색, 감청, 식별하여, 적의 징후와 부대 위치정보를 획득함으로써, 전자기공격(EA) 및 전자기보호(EP), 기타 전술활동을 지원하는 군사활동을 말한다.
11. 신호정보(SIGINT)란 적 및 외국에서 방사하는 모든 형태의 전자기파 정보를 수집, 식별, 분석하여 신호원의 종류를 파악하고 송신 내

용, 위치를 활용해 생산된 정보(통신정보(COMINT), 전자기정보(ELINT), 계기신호정보(FISINT))를 말한다.

12. 전자적 침해행위(Electromagnetic Intrusion)란 고출력 전자기파, 해킹 등의 방법으로 정보통신기반시설 등 주요시설을 공격하는 행위를 말한다.

13. 전자기보안(Electromagnetic Security)이란 무기 및 전력지원체계를 대상으로 전자기파에 의한 도청 및 해킹으로부터 중요 정보유출을 방지하고, 전자적 침해행위(파괴·오작동 유발 등)로부터 정보를 보호하는 일체의 행위를 말한다.

제3조(적용 범위) 이 훈령은 다음 각 호의 부대 및 기관에 적용한다.

1. 국방부본부(이하 ‘국방부’라 한다)
2. 합동참모본부(이하 ‘합참’이라 한다)
3. 육군·해군·공군 및 해병대(이하 ‘각 군’이라 한다)
4. 전략사령부(이하 ‘전략사’라 한다)
5. 국군지휘통신사령부(이하 ‘국통사’라 한다)
6. 777사령부(이하 ‘777사’라 한다)
7. 방위사업청(이하 ‘방사청’이라 한다)
8. 국방과학연구소(이하 ‘국과연’이라 한다)
9. 국방기술품질원(이하 ‘기품원’이라 한다)과 국방기술진흥연구소(이하 ‘국기연’이라 한다)
10. 한국국방연구원(이하 ‘국방연’이라 한다)
11. 기타 국방부 소속기관, 직할기관 및 직할부대(이하 ‘기타기관’이라 한

다)

12. 국군방첩사령부(이하 ‘방첩사’라 한다)

제4조(업무분장) 국방전자기스펙트럼과 관련된 부대(서) 및 기관별 업무 분장은 다음 각 호와 같다.

1. 국방부(방위정책관)

가. 국방전자기스펙트럼 정책·제도 발전

1) 「국방전자기스펙트럼 종합발전계획」 등 지침서·매뉴얼 작성

2) 국방전자기스펙트럼 업무 훈령 제·개정 및 제도 개선

나. 국방전자기스펙트럼작전 수행을 위한 능력 구축

다. 국방전자기스펙트럼작전 보장을 위한 제도 및 인프라 확충

1) 국방전자기스펙트럼 전문인력 양성·교육 및 발전방향 마련

라. GPS 전파교란 대응 국방부 총괄

1) GPS 전파혼신재난 위기정보 발령·조정

2) GPS 전파혼신재난 위기대응 실무매뉴얼 제·개정, 유관부처 협력

마. 그 밖에 국방전자기스펙트럼 분야의 발전을 위해 국방부의 지원이 필요한 사항

2. 합참

가. 합동전자기스펙트럼 전략·작전 개념 발전

1) 각종 합동기획문서의 국방전자기스펙트럼 분야 작성

2) 전자기전 위협대응 전략 발전

나. 전자기전(전자기스펙트럼작전) 수행 업무

1) 전·평시 전자기스펙트럼작전 수행체계 정립

- 2) 합동전자기스펙트럼작전 지침서 작성·개정
- 3) 전자기스펙트럼작전 연습·훈련 계획수립 및 통제
- 4) GPS 전파교란 대응
- 5) EMP 방호시설 작전성 검토

다. 국방전자기스펙트럼 전력 획득·발전

- 1) 전자기스펙트럼작전 관련 전력 소요 검토
- 2) 전자기스펙트럼작전 정보 분석 및 평가
- 3) 중·장기 전자기스펙트럼 전력소요 기획 및 제기

라. 국방전자기스펙트럼 관리

- 1) 군 주파수 획득(확보) 및 통제
- 2) 군 주파수 국가 간 조정
- 3) 군 주파수 간섭, 영향평가
- 4) 과학기술정보통신부 및 대외기관과 주파수 획득 및 운용 협조

3. 각 군 본부 및 해병대사

가. 각 군 전자기스펙트럼 관련 정책·지침·기준 수립 및 시행

나. 전자기전 수행 지원

다. 전자기스펙트럼 전력 소요제기

라. 각 군 전자기스펙트럼작전 수행 관련 예산 요구

마. 전자기스펙트럼 작전 관련 교범·교리 발전

바. 전자기스펙트럼 작전 관련 교육

4. 전략사

가. 합동전자기스펙트럼작전 개념 발전

- 1) 합동전자기스펙트럼작전 관련 기획문서 작성 지원

나. 전략사 작전계획 시행을 위한 전자기스펙트럼작전 수행

- 1) 전략사 작전계획 시행을 위한 전자기스펙트럼 작전 기획
- 2) 전·평시 북핵·미사일 대응을 위한 전자기스펙트럼작전 수행체계 정립 및 연합전력 협조

다. 합동전자기스펙트럼작전 분야 수행

- 1) 합동전자기스펙트럼작전 수행을 위한 능력 발전
- 2) 합동전자기스펙트럼작전 수행을 위한 전력 소요제기
- 3) 합동전자기스펙트럼작전 조직 발전 구상 및 추진

5. 기타기관 등

가. 777사

- 1) 국방전자기스펙트럼 작전 관련 체계 개발을 위한 기술지원
- 2) 국방전자기스펙트럼 작전 수행을 위한 교육 지원
- 3) 국방전자기스펙트럼 정보 수집 및 분석을 통한 제원 산출 및 공유
- 4) 전·평시 적 GPS 교란 및 적 주파수 감시를 통한 위협경보 전파

나. 방첩사

- 1) 국방전자기스펙트럼 관련 보안대책 검토 및 측정, 취약점 진단
- 2) EMP 방호시설 관련 보안 분야 진단 업무

다. 국통사

- 1) 전자기스펙트럼 작전 지원

가) 전방지역 실시간 전자기스펙트럼 관제 및 각 군 작전사령부에 정보제공

나) 무기 및 전력지원체계 전파교란 분석·대응

- 2) 국방전자기스펙트럼 관리 지원

가) 전·평시 무기 및 전력지원체계 주파수 분석, 평가 및 기술검토 지원

나) 전파 혼간섭 및 환경측정 지원

다) 합동전파관리시스템(JSMS) 관리

제2장 국방전자기스펙트럼 정책위원회 설치 및 운영

제5조(국방전자기스펙트럼 정책위원회 설치) ① 국방전자기스펙트럼 업무에 대한 주요 정책과 현안을 협의, 심의, 의결하기 위하여 국방부에 국방전자기스펙트럼 정책위원회(이하 ‘위원회’라 한다)를 설치하고, 위원회는 다음 각 호의 사항을 협의, 심의한다.

1. 국방전자기스펙트럼 분야 주요 현안의 결정에 대한 사항
2. 국방전자기스펙트럼 분야의 정책 및 제도 개선에 관한 사항
3. 국방전자기스펙트럼 관련 훈령 제·개정에 관한 사항
4. 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

② 위원회는 다음 각 호와 같이 위원장 1인을 포함한 10인 내외의 위원으로 구성한다.

1. 위원장 : 국방부 국방정책실장
2. 위원 : 국방부 방위정책관, 합참 작전기획부장, 합참 지휘통신부장, 합참 정보부장, 육군·공군 본부 정보작전참모부장, 해군본부 정책실장, 해병대사 정보참모처장, 전략사 전략능력발전처장, 777사 정보운영단장, 방첩사 사이버보안실장, 그 밖에 위원장이 지정하는 자

3. 간사 : 국방부 사이버전자기정책과장

③ 국방전자기스펙트럼 업무와 관련하여 외부전문가의 전문기술 자문을 위해 위원회 소속으로 민간자문단을 설치·운영할 수 있다.

제6조(위원회 운영) ① 위원회는 위원장이 필요하다고 인정하거나 위원의 건의가 있을 때 소집할 수 있다.

② 위원장이 회의를 소집할 경우 회의 개최 일시, 장소 및 안건을 회의 개최 14일 전까지 각 위원에게 통보한다. 다만, 긴급한 사유로 위원회를 개최할 필요가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 위원이 회의 소집을 건의할 경우 회의 개최 일시 및 심의사항 등을 포함한 회의 안건을 위원장에게 제출한다.

④ 위원회는 위원 재적위원 과반수 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수 찬성으로 의결한다.

⑤ 위원회 위원이 공무상 출장 또는 부득이한 사유로 위원회 회의에 출석할 수 없을 때에는 직무대리 명령을 받은 자(다른 규정에 의하여 그 직무를 대행하는 자를 포함한다)가 회의에 출석하여 발언 및 표결을 할 수 있다.

⑥ 위원장은 안건의 내용이 경미하거나, 긴급한 사유로 회의를 소집할 시간적 여유가 없는 경우에는 회의를 소집하지 않고 서면으로 대신할 수 있다.

⑦ 국방부는 위원회 운영, 안건의 작성 및 검토 등을 위해 국방연 및 국과연에 기술적 지원을 요청할 수 있다. 이때 국방연 및 국과연은 특별한 사유가 없는 한 국방부 요청에 응한다.

제7조(실무위원회) ① 위원회 업무를 효율적으로 추진하기 위하여 위원회 소속으로 실무위원회를 두고 다음 각 호의 사항을 협의, 심의한다.

1. 위원회에서 협의, 심의할 사항에 대한 사전검토 사항
2. 각 군 및 기관 간 전자기스펙트럼 정보 공유에 관한 이견 사항
3. 국방전자기스펙트럼 전문인력 및 전문직위 기준에 관한 사항
4. 기타 실무위원장이 필요하다고 인정하는 사항

② 실무위원회는 다음 각 호와 같이 구성한다.

1. 위원장 : 국방부 방위정책관
2. 위원 : 국방부·합참·각 군 본부 및 해병대사·전략사·방사청·기관 등 의제 관련 과장급 부서장, 국방연·국과연 부서장 등 의제에 따라 위원장이 지정하는 자
3. 간사 : 국방부 전자기정책 담당 실무자

③ 실무위원회 운영에 관한 사항은 제5조를 준용한다.

제3장 국방전자기스펙트럼 정책

제8조(국방전자기스펙트럼 종합발전계획 수립) ① 국방부는 「국방전략서」의 전자기스펙트럼 분야 전략 및 추진과제를 구체화하고, 이를 달성하기 위한 중장기 발전계획(이하 「국방전자기스펙트럼 종합발전계획」이라 한다)을 수립·시행한다.

② 국방부는 「국방전자기스펙트럼 종합발전계획」의 작성·검토를 위해 국방연 및 국과연에 기술적 지원을 요청할 수 있다. 이때 국방연 및 국

과연은 특별한 사유가 없는 한 국방부 요청에 응한다.

③ 국방부는 「국방전자기스펙트럼 종합발전계획」 수립에 필요한 정보를 합참·각 군 및 기관에 요청할 수 있다. 이때, 합참·각 군 및 기관은 특별한 사유가 없는 한 국방부 요청에 응한다.

④ 국방부는 수립된 「국방전자기스펙트럼 종합발전계획」을 합참·각 군 및 기관에 배포한다.

⑤ 합참 및 각 군에서 국방전자기스펙트럼 관련 종합발전계획을 수립할 때에는 「국방전자기스펙트럼 종합발전계획」에 따른다.

제9조(지침서·매뉴얼 관리) ① 국방부는 국방전자기스펙트럼 제반 업무를 수행하기 위한 지침서를 작성·관리할 수 있다.

② 국방부는 「재난 및 안전관리기본법」 제34조의5, 「GPS 전파혼신재난 위기관리 표준매뉴얼」에 따라, 「GPS 전파혼신재난 위기대응 실무매뉴얼」을 작성·배포한다.

③ 「GPS 전파혼신재난 위기대응 실무매뉴얼」에 대한 수정·개정 소요가 있는 기관은 이를 국방부(방위정책관)에 제출한다. 국방부는 수정사항을 검토하여 매뉴얼 작성에 반영할 수 있다.

제10조(전문인력 양성 및 활용) ① 국방부는 국방전자기스펙트럼 전문인력의 체계적인 관리를 위해 전문인력 기준을 정하고 전문직위 지정을 검토할 수 있다.

② 합참, 각 군 및 기관은 국방전자기스펙트럼 전문인력을 관련 직위에 최우선 보임하도록 조치한다.

제11조(전문인력 교육훈련) ① 국방부는 국방전자기스펙트럼 분야 전문인력 교육훈련에 대해 다음 각 호의 권한 및 책임을 가진다.

1. 전군 전자기스펙트럼 교육훈련에 관한 정책과 계획 수립 및 조정
2. 전자기스펙트럼 관련 부대 훈련에 대한 정책 수립 및 제도 발전
3. 전자기전 훈련이 포함된 과학화 교육훈련에 대한 정책 수립 및 조정
4. 국방전자기스펙트럼 교육훈련 분야에 대한 분석, 평가 및 감독
5. 국방부 직할교육기관 및 각 군 교육사령부의 국방전자기스펙트럼 교육계획 조정 및 통제
6. 전자기스펙트럼 교육훈련 관련 민원 업무 처리

② 국방부는 전군 차원의 전자기스펙트럼 교육을 시행할 수 있다.

제4장 국방전자기스펙트럼 정보 공유 및 표준화

제12조(국방전자기스펙트럼 정보 수집 및 공유) ① 각 기관은 국방전자기스펙트럼 정보 수집 및 공유 시에 각 기관의 수집 근거와 절차에 따라 국방전자기스펙트럼 정보를 수집한다.

② 국방전자기스펙트럼 정보를 수집한 기관은 전시 상황, 작전 상황 등 필요시 국방전자기스펙트럼 정보가 필요한 기관에 이를 공유하기 위해 유기적으로 협력한다.

③ 국방전자기스펙트럼 정보 관리에 관한 사안은 「국방 보안 업무 훈령」 및 「특수정보 보안 업무 훈령」에 따른다.

- 제13조(국방전자기스펙트럼 정보 표준화)** ① 국방부(방위정책관)는 국방전자기스펙트럼 업무를 수행하는 기관들이 신속하고 편리하게 국방전자기스펙트럼 정보를 공유·관리할 수 있도록 국방전자기스펙트럼 정보의 표준화시책을 마련할 수 있다.
- ② 국방부(방위정책관)는 국방전자기스펙트럼 정보 관련 표준서식을 정하고, 다른 기관에 이를 사용하도록 권고할 수 있다.
- ③ 국방부(방위정책관)는 다른 기관의 장에게 제1항에 따라 국방전자기스펙트럼 정보의 표준화 체계를 확립하고 유지·발전시키기 위해 국방전자기스펙트럼 정보의 표준화 사업을 하도록 권고할 수 있다.
- ④ 국방전자기스펙트럼 정보 표준화시책은 합동성·상호운용성을 고려하여 추진한다.

제5장 국방전자기스펙트럼 협력 및 진흥

- 제14조(대외협력)** ① 국방전자기스펙트럼 관련 대외협력은 다음 각 호와 같이 소관 분야를 구분하여 추진한다.

1. 국방부(방위정책관): 국방전자기스펙트럼 정책·계획 수립, 전자기스펙트럼 위기대응, 전문인력 획득·관리 관련 정부기관 간 정책 및 국내·외 교류협력
2. 국방부(지능정보화정책관): 전파(주파수 관리·확보 등) 관련 정부기관 간 정책 및 국내·외 교류협력
3. 합참: 전자기스펙트럼 작전, 훈련 관련 공유 및 국내·외 교류협력, 무기체계 및 전력지원체계의 주파수 확보·관리 및 정부기관 간 협력

4. 각 군 및 기타기관 등 : 소관 국방전자기스펙트럼 업무 분야 국내·외 교류 협력

② 합참, 각 군 및 기관은 국방전자기스펙트럼 대외협력 추진 시, 국방부(방위정책관)와 협력하고 계획 및 결과를 국방부(방위정책관)에 제출한다. 단, 전자적 침해행위 등에 의한 침해사고 관련 대외기관 긴급 공조요청 접수시에는 먼저 조치한 후 그 결과를 국방부(방위정책관)에게 보고한다.

제15조(국제협력) ① 국제협력 대상 국가는 국가안보, 국방전자기스펙트럼 분야 기술 및 능력, 방산수출, 국제레짐 참여 및 국제사회 기여 등 국방 협력관계를 고려하여 국방정책에 부합하도록 선정하여야 하며, 상호 호혜적으로 추진한다.

② 합참, 각 군 및 기관은 국방전자기스펙트럼 국제협력 추진시 국방부(방위정책관)에 협력계획을 사전에 보고하고 결과 및 향후 계획을 국방부(방위정책관)에 제출한다.

제16조(진흥) ① 국방부는 국방전자기스펙트럼 분야의 진흥을 위해 다음 각 호의 업무를 추진할 수 있다.

1. 전자기스펙트럼 관련 국내외 기술에 관한 정보의 수집·조사 및 분석
2. 국방전자기스펙트럼 전략 및 작전개념 연구
3. 국방전자기스펙트럼에 대한 연구지원 및 교육
4. 제1호부터 제3호까지의 업무에 부수되는 업무

제6장 보칙

제16조(존속기한) 이 훈령은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령을 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2028년 9월 30일까지 효력을 가진다.

부 칙 <제3092호, 2025. 9. 30.>

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 훈령 시행일 이전에 정책회의 및 정책실무회의에서 심의한 안은 이 훈령 제4조에 따른 위원회(국방전자기스펙트럼 정책위원회) 및 제6조에 따른 실무위원회에서 각 심의한 것으로 본다.

작성관

방위정책관실 사이버전자기정책과 전자기정책담당 / 02) 748-6755

국 방 부 장 관